

Отчёт по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Брыляков Никита Евгеньевич

Содержание

1	Задание	5
2	Цель работы	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Математическая постановка и структура модели	7
3.2	Цели и методы исследования	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Работа с изначальным кодом	9
4.2	Внесение изменений	11
5	Выводы	15

Список иллюстраций

4.1	Проверка структуры проекта	9
4.2	Код модели	9
4.3	Базовый прогон модели	9
4.4	Базовый прогон модели	10
4.5	Создание производных форматов	10
4.6	Запуск файла в jupyter-notebook	10
4.7	sir_des.png	11
4.8	Создание файлов	12
4.9	Базовый прогон модели	12
4.10	Создание производных форматов	12
4.11	Запуск файла в jupyter-notebook	13
4.12	seir_base_dynamic.png	13
4.13	seir_recovery_comparison.png	14
4.14	seir_sensitivity_analysis.png	14

Список таблиц

1 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

2 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель.

3 Теоретическое введение

В данной работе исследуется распространение инфекционных заболеваний в изолированной популяции с использованием дискретно-событийного подхода (Discrete Event Simulation). В отличие от детерминированных систем дифференциальных уравнений, оперирующих средними величинами, стохастическое агентное моделирование позволяет учесть случайный характер контактов, индивидуальные траектории агентов и флуктуации численности классов.

3.1 Математическая постановка и структура модели

Классическая модель расширяется до структуры **SEIR**, где каждый индивид в процессе своего жизненного цикла последовательно проходит через специфические эпидемиологические состояния, конкурирующие со случайными демографическими событиями:

1. **Susceptible (S)** — восприимчивые к инфекции индивиды. Пополняются за счет процесса рождаемости с интенсивностью birth_rate . При контакте с инфицированным с вероятностью β переходят в латентную фазу.
2. **Exposed (E)** — латентный (инкубационный) период. Индивиды уже заражены, но еще не способны передавать вирус. Время нахождения в классе распределено стохастически по экспоненциальному закону с параметром скорости перехода σ .

3. **Infectious (I)** — инфицированные (заразные) индивиды, являющиеся источником распространения болезни при контактах, происходящих с частотой c .
4. **Recovered (R)** — переболевшие индивиды с устойчивым иммунитетом. В этот же класс мгновенно переводится часть пула S при активации механизма вакцинации.
5. **Deceased (D)** — умершие индивиды. Переход в это состояние возможен из любого эпидемиологического класса в результате действия фоновой естественной смертности с интенсивностью μ_{dem} .

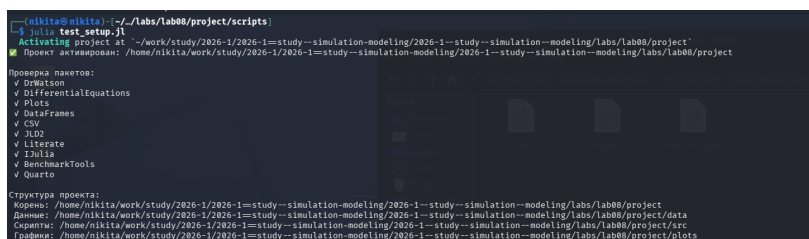
3.2 Цели и методы исследования

Имитационное моделирование на языке Julia с использованием специализированных библиотек (ConcurrentSim.jl, ResumableFunctions.jl) позволяет решить следующие задачи:

- **Анализ характера распределений:** исследование влияния природы случайных величин путем сопоставления стохастического времени течения болезни (экспоненциальный закон) и детерминированного фиксированного периода ($1/\gamma$).
- **Анализ чувствительности параметров:** оценка динамики смещения и высоты пика заболеваемости ($\max I(t)$) при вариациях коэффициента трансмиссии β .
- **Оценка эффективности интервенций:** математическое обоснование стратегий управления эпидемией через симуляцию фазовых сдвигов и изменения объема пула S в моменты проведения вакцинации.

4 Выполнение лабораторной работы

Предварительно проверим правильность структуры нашего проекта (рис. 4.1).



```
(nikita@nikita) ~/~/labs/lab08/project/scripts
$ julia test_setup.jl
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project"
Проект активирован: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project

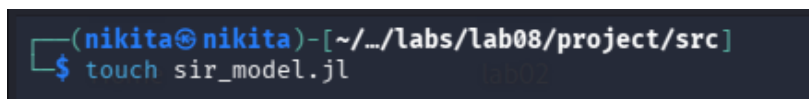
Проверка пакетов:
✓ Orwatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project
Данные: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data
Скрипты: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/src
Плоты: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots
```

Рисунок 4.1: Проверка структуры проекта

4.1 Работа с изначальным кодом

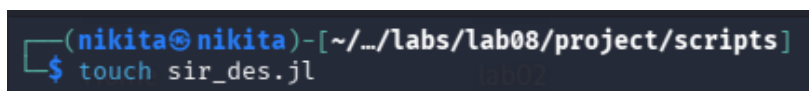
Создадим файл `src/sir_model.jl` с реализацией вычислительной логики модели (рис. 4.2).



```
(nikita@nikita) ~/~/labs/lab08/project/src
$ touch sir_model.jl
```

Рисунок 4.2: Код модели

Создадим файл `scripts/sir_des.jl`. Скрипт запуска - он задаёт параметры, инициализирует модель, выполняет прогон и визуализацию (рис. 4.3).



```
(nikita@nikita) ~/~/labs/lab08/project/scripts
$ touch sir_des.jl
```

Рисунок 4.3: Базовый прогон модели

Запустим скрипт (рис. 4.4).

```
Session Actions Edit View Help
[nikita@nikita] ~/labs/lab08/project/scripts
$ julia sir_des.jl
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/project`
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
Precompiling StatsPlots finished.
5 dependencies successfully precompiled in 11 seconds. 243 already precompiled.
```

Рисунок 4.4: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.5).

```
[nikita@nikita] ~/labs/lab08/project/scripts
$ julia tangle.jl sir_des.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/project`
Generating sir_des.jl
Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl`
Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl`
Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl`
Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des/sir_des.md`
Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl`
Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des/sir_des.ipynb`
Notebook: ~/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des/sir_des.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.5: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 4.6).

```
In [1]: using Pkg
        Pkg.activate("../project")
        using DrWatson
        @quickactivate "project"
        include(scrdir("sir_model.jl"))
        using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/project`
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`

Параметры модели

In [2]: tmax = 40.0
        u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
        p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
        Random.seed!(1234)

Out[2]: TaskLocalRNG()

Запуск модели

In [3]: des_model = MakeSIRModel(u0, p)
        activate(des_model)
        sir_run(des_model, tmax)
        data_des = out(des_model)

Out[3]: 1516x4 DataFrame                                     1491 rows omitted
        Row t      S      I      R
        Float64 Int64 Int64 Int64
1          1    0.0  990    10     0
```

Рисунок 4.6: Запуск файла в jupyter-notebook

Посмотрим результирующий график (рис. 4.7).

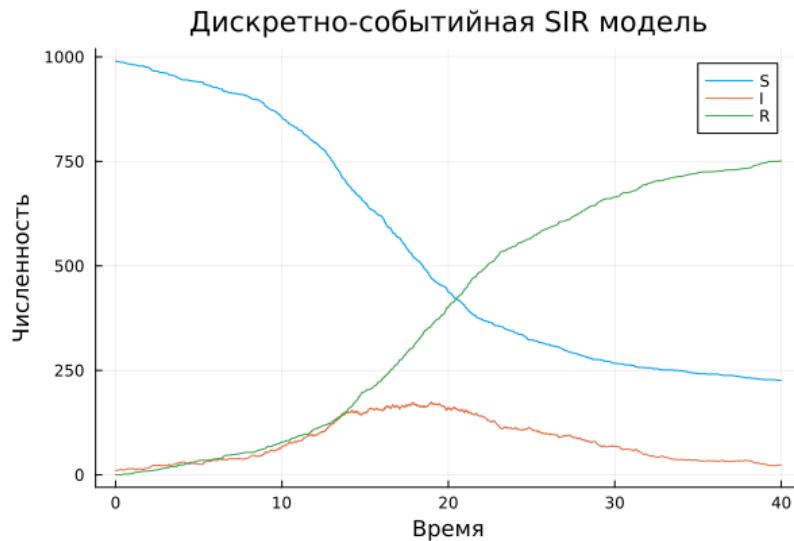


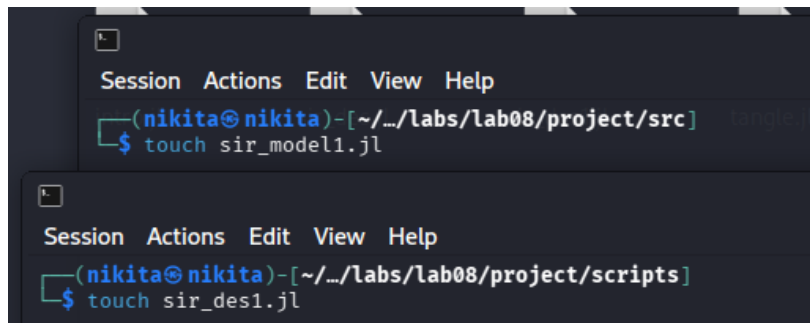
Рисунок 4.7: sir_des.png

4.2 Внесение изменений

Вносим необходимые изменения: исходная дискретно-событийная модель SIR была переработана и расширена до архитектуры SEIR путем добавления латентного состояния инкубационного периода (:E) с экспоненциальной задержкой перехода, а также интеграции эндогенных факторов демографии — непрерывного процесса рождаемости новых восприимчивых агентов и параллельного мониторинга естественной смертности на основе распределения $Exponential(1/\mu_{dem})$. Дополнительно в систему был внедрен дискретный временной триггер вакцинации для таргетированного перевода заданной доли здорового населения в пул R, реализована возможность переключения между стохастическим и детерминированным режимами длительности болезни, а сам скрипт симуляции адаптирован под проведение многопараметрического анализа чувствительности к вариациям коэффициента β с автоматическим выводом метрик пиковой заболеваемости, профилированием производительности на популяции $N = 10\,000$ с помощью библиотеки `BenchmarkTools` и экспортом траекторий в уникальные CSV-файлы

через инструментарий DrWatson.

Создаём файлы модели и скрипт запуска (рис. 4.8).

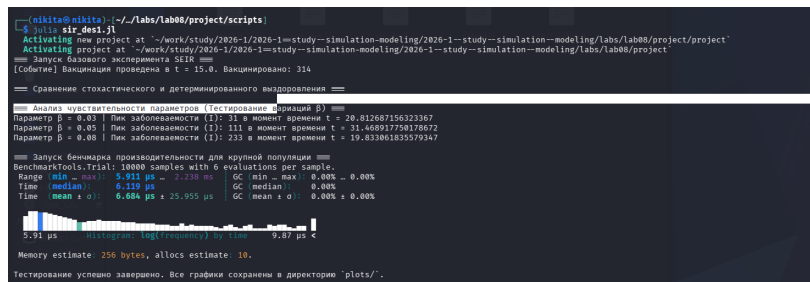


```
Session Actions Edit View Help
(nikita@nikita)-[~/labs/lab08/project/src]
$ touch sir_model1.jl

Session Actions Edit View Help
(nikita@nikita)-[~/labs/lab08/project/scripts]
$ touch sir_des1.jl
```

Рисунок 4.8: Создание файлов

Запустим скрипт (рис. 4.9).



```
---(nikita@nikita)-[~/labs/lab08/project/scripts]
$ julia sir_des1.jl
Activating new project at "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/project"
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project"
--- Запуск базового эксперимента SIR ---
(Событие) Вакцинация проведена в t = 15.0. Вакцинировано: 314

--- Сравнение стохастического и детерминированного воспроизведения ---

--- Анализ чувствительности параметров (тестирование 3 сценариев beta) ---
Параметр beta = 0.83 | Пик заболеваемости (I): 139 в момент времени t = 20.812687156323367
Параметр beta = 0.95 | Пик заболеваемости (I): 111 в момент времени t = 31.468917750178672
Параметр beta = 0.60 | Пик заболеваемости (I): 233 в момент времени t = 19.83461633579347

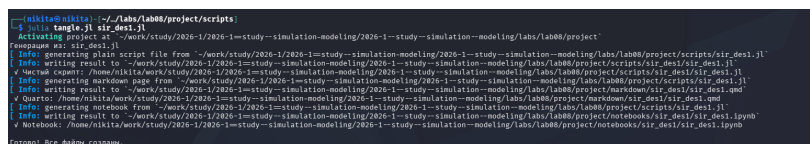
--- Запуск бенчмарка производительности для крупной популяции ---
BenchmarkTools.Trial: 10000 samples with 6 evaluations per sample.
Range: min - max: 5.511 μs - 7.238 μs    GC min - max: 0.00% - 0.00%
Time: median: 6.419 μs                  GC median: 0.00%
Time: mean ± σ: 6.654 μs ± 25.955 μs    GC mean ± σ: 0.00% ± 0.00%

5.91 μs  histogram, tag: frequency by time  9.87 μs ←

Memory estimate: 256 bytes, allocs estimate: 10.
Тестирование успешно завершено. Все графики сохранены в директорию "plots/".
```

Рисунок 4.9: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.10).



```
---(nikita@nikita)-[~/labs/lab08/project/scripts]
$ julia tangle.jl sir_des1.jl
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project"
Форматим as: sir_des1.jl
[Info] generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1.jl"
[Info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1/sir_des1.jl"
✓ Check output: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1/sir_des1.jl
[Info] generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1.jl"
[Info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des1/sir_des1.qmd"
✓ Quarto: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des1/sir_des1.qmd
[Info] generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1.jl"
[Info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des1/sir_des1.ipynb"
✓ Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des1/sir_des1.ipynb
Формат! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.10: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 4.11).

```
In [1]: using Pkg
        Pkg.activate("../project")
        using DrWatson
        @quickactivate "project"

        include(scrdir("sir_model1.jl"))
        using Random, StatsPlots, BenchmarkTools, CSV, Dates

        Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/notebooks/project`
        Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project`

        Создаем структуры директорий, если они отсутствуют

In [2]: mkpath(plotsdir())
        mkpath(datadir("sims"))

Out[2]: "/home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/data/sims"

        Базовые параметры

In [3]: const TMAX = 50.0
        const UB = [980, 10, 10, 0] # S, E, I, R

Out[3]: 4-element Vector{Int64}:
         980
          10
           10
           0
```

Рисунок 4.11: Запуск файла в jupyter-notebook

Посмотрим результирующие графики (рис. 4.12, рис. 4.13, рис. 4.14).

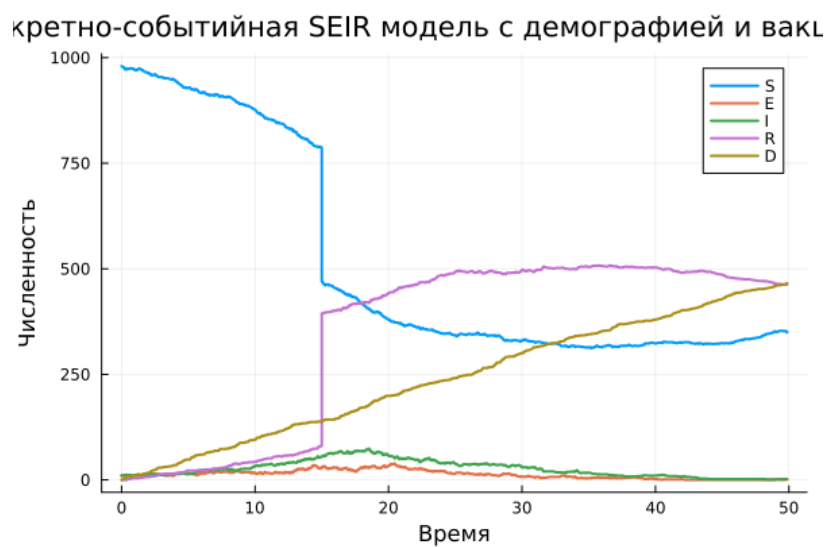


Рисунок 4.12: seir_base_dynamic.png

Влияние характера распределения выздоровления

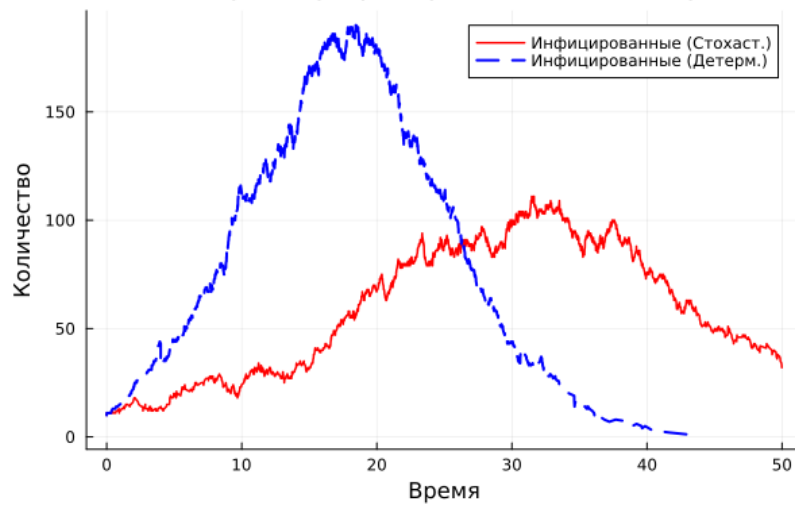


Рисунок 4.13: seir_recovery_comparison.png

из чувствительности: Вариации параметров заражае

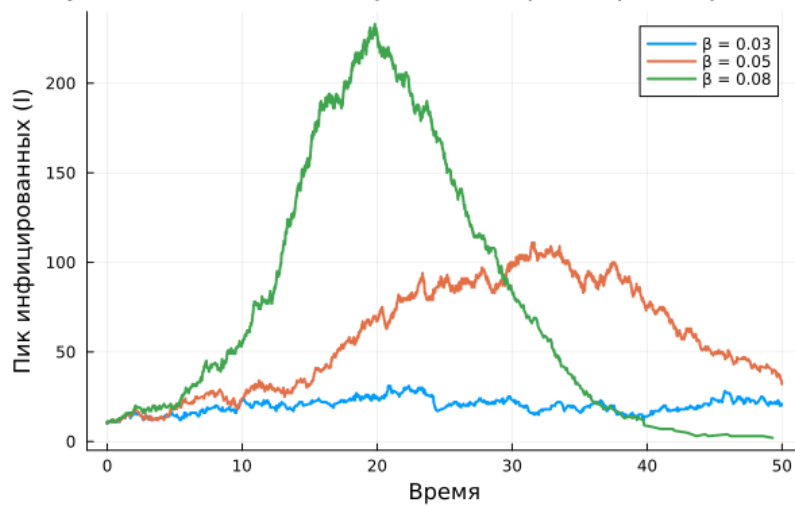


Рисунок 4.14: seir_sensitivity_analysis.png

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной был изучен дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализована стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia и проведён анализ влияния параметров, сравнение со стохастической и детерминированной версиями, так же проведена оценка производительности и модифицирована модель.